UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales

y Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales

Licenciatura en Análisis y Gestión de Datos

CÁLCULO II — TPAG 2026

INFORME FINAL DE APLICACIÓN GRUPAL

Análisis Geométrico de la Frontera de Normalidad y Dinámica Multivariable del Error en el Plano de Componentes Principales (V_1, V_2) para la Detección de Fraude Financiero

---

Docente Responsable: Mgtr. Ing. Martín Garciarena Ucelay

Grupo N.º: 2

Integrantes:

- ADARO, Marcelo
- FUNES, Samanta Celeste
- GIL, Inés
- GUIÑAZÚ, Leandro Sebastián
- LEDEZMA, Ricardo Mariano

Enlace al Video Expositivo (Drive): https://drive.google.com/drive/folders/1rwQFYnkkMLaogWOi8e0Cb7LUqRAwZCD7?usp=sharing

San Luis, Argentina

12 de noviembre de 2026

Declaración sobre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial

En cumplimiento de la normativa del TPAG 2026, el Grupo N.º 2 declara que se utilizaron herramientas de IA generativa únicamente para la revisión de sintaxis en LaTeX, asistencia en la maquetación del documento, soporte en la depuración de scripts en Python y asistencia analítica en la revisión técnica de consistencia. Todos los planteos teóricos, resoluciones analíticas, parametrizaciones, cálculos de integrales, generación de visualizaciones y discusiones conceptuales provienen estrictamente del desarrollo efectuado por los integrantes sobre el dataset real auditado.

Índice

1. Introducción, contexto del problema y marco teórico **1**
- 1.1. Contexto Real y Planteamiento del Problema . . . 1
- 1.2. Objetivos del Análisis . . . 1
- 1.3. Origen de los Datos y Modelo Estadístico de Partida . . . 2

2. Funciones vectoriales y geometría de la frontera (Unidad 1) **3**
- 2.1. Justificación de la Curva Elegida . . . 3
- 2.2. Parametrización de la Frontera Elíptica . . . 3
- 2.3. Velocidad, Rapidez y Aceleración de la Curva . . . 3
- 2.4. Curvatura Escalar Plana $\kappa(t)$ . . . 4
- 2.5. Longitud de Arco de la Frontera L . . . 4

3. Superficie de error, gradiente y optimización (Unidad 2) **5**
- 3.1. Definición de la Función de Error Estandarizado . . . 5
- 3.2. Derivadas Parciales y Vector Gradiente . . . 5
- 3.3. Derivada Direccional $D_{\vec{u}}E_d$ . . . 6
- 3.4. Puntos Críticos y Clasificación mediante la Matriz Hessiana . . . 6

4. Integración doble, campos vectoriales y Teorema de Green (Unidad 3) **7**
- 4.1. Masa de Probabilidad mediante Integración Doble . . . 7
- 4.2. Teorema de Green: Forma de Flujo de Anomalía . . . 8

5. Análisis e interpretación de resultados **9**
- 5.1. Evaluación Empírica sobre el Dataset Completo . . . 9
- 5.2. Métricas de Evaluación Bancaria . . . 10
- 5.3. Discusión de Limitaciones, Asimetría y Valor Operativo . . . 10

6. Conclusiones y propuestas de mejora **11**
6.1. Síntesis del Trabajo Integrador 11
6.2. Propuestas de Mejora 11

7. Referencias y fuentes de datos **11**

Anexos **13**
Anexo A: Índice de repositorios de código y entornos interactivos 13
Anexo B: Resumen consolidado de parámetros exactos del modelo 14
Anexo C: Documentación técnica para validación multivariable en GeoGebra 15

1. Introducción, contexto del problema y marco teórico

1.1. Contexto Real y Planteamiento del Problema

La detección de transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito constituye uno de los desafíos más estratégicos y exigentes dentro de la analítica bancaria moderna. La principal dificultad metodológica reside en el desbalance extremo de clases que caracteriza a los flujos transaccionales habituales: de un universo masivo de operaciones, las compras ilícitas representan menos del $0{,}2\,\%$ del total. Cuando se entrenan algoritmos de aprendizaje supervisado convencionales sobre conjuntos de datos fuertemente desbalanceados, los modelos tienden a sufrir un sesgo severo hacia la clase mayoritaria (operaciones legítimas), prediciendo un riesgo nulo para obtener una exactitud engañosa cercana al $99{,}8\,\%$, pero pasando por alto las maniobras fraudulentas.

Ante esta restricción, el enfoque estadístico y geométrico más robusto consiste en caracterizar rigurosamente la masa operativa legítima y definir una frontera geométrica de normalidad. Toda transacción que se posicione dentro de este contorno seguro se clasifica como estándar, mientras que cualquier operación que cruce el límite hacia el exterior es etiquetada como anomalía y derivada a sistemas de revisión o triaje de auditoría.

1.2. Objetivos del Análisis

- **Objetivo General:** Desarrollar un modelo geométrico-analítico continuo mediante herramientas de Cálculo II en el plano de las componentes principales V_1 y V_2, delimitando una región de seguridad mediante la distancia estandarizada con covarianza diagonal.
- **Unidad 1 (Funciones Vectoriales):** Parametrizar la frontera elíptica de seguridad $\vec{r}(t)$ para el umbral crítico $c = 5{,}991$, analizando los vectores velocidad $\vec{v}(t)$, aceleración $\vec{a}(t)$, curvatura escalar plana $\kappa(t)$ y la longitud de arco L.
- **Unidad 2 (Funciones de Varias Variables):** Formular la superficie de error estandarizado $E_d(V_1, V_2)$, determinar las derivadas parciales de primer orden, el vector gradiente ∇E_d, evaluar la derivada direccional $D_{\vec{u}}E_d$ en direcciones salientes y clasificar el centroide de normalidad como mínimo global absoluto mediante la matriz Hessiana.
- **Unidad 3 (Integrales Múltiples y Campos Vectoriales):** Calcular la masa de probabilidad Gaussiana retenida mediante integración doble en coordenadas polares generalizadas (con su correspondiente Jacobiano) y evaluar el flujo saliente de anomalía aplicando la forma de divergencia del Teorema de Green.

1.3. Origen de los Datos y Modelo Estadístico de Partida

Se utilizó el conjunto de datos público *Credit Card Fraud Detection* (ULB / Kaggle), compuesto por $284{,}807$ transacciones reales de tarjetas de crédito. Cada registro contiene 31 variables, incluyendo las componentes principales V_1 a V_28 obtenidas mediante PCA. Para este trabajo integrador se seleccionaron las dos primeras componentes principales (V_1 y V_2), como se muestra en la figura 1. Los parámetros estadísticos calculados sobre la población de transacciones legítimas ($Class = 0$, $N = 284{,}315$) se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros estadísticos exactos de la masa de transacciones legítimas ($Class = 0$).

Parámetro Estadístico	**Variable V_1**	**Variable V_2**
Media (μ)	$0{,}00825773748556369$	$-0{,}00627085741580707$
Desviación Estándar (σ)	$1{,}92981405165008$	$1{,}63614605256896$
Covarianza observada σ_{12}	$0{,}07100000$ (Correlación $r = 0{,}022487$)	

Justificación del Modelo Diagonal: Aunque la covarianza muestral observada entre ambas componentes es $\sigma_{12} = 0{,}0710$, la correlación lineal es prácticamente nula ($r \approx 0{,}0225$). Esta propiedad estructural permite adoptar formalmente el modelo de distancia estandarizada con covarianza diagonal (aproximación diagonal de Mahalanobis), omitiendo el término cruzado V_1V_2. Esto simplifica el análisis multivariable permitiendo trabajar con curvas de nivel elípticas alineadas exactamente con los ejes cartesiano-principales.

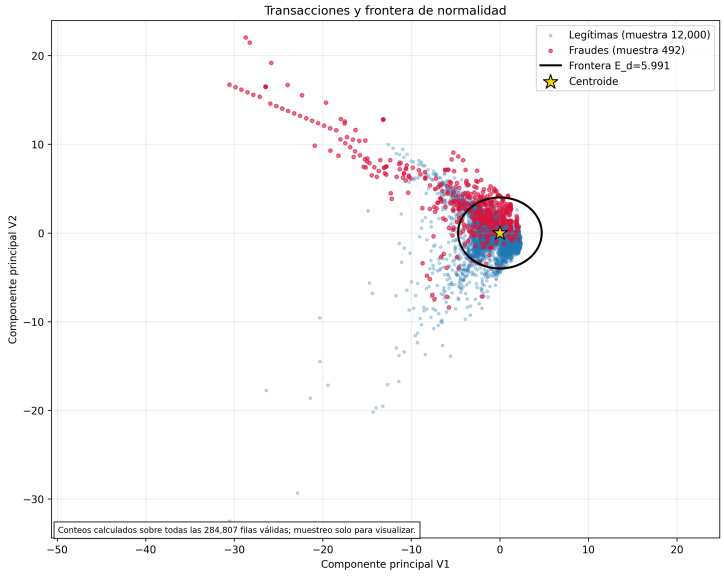


Figura 1: Proyección de las transacciones reales en el plano V_1-V_2 y elipse de seguridad $E_d = 5{,}991$.

2. Funciones vectoriales y geometría de la frontera (Unidad 1)

2.1. Justificación de la Curva Elegida

En la formulación inicial se evaluó unir transacciones consecutivas en el tiempo. Sin embargo, dado que dichas operaciones corresponden a clientes y comercios completamente distintos, la curva resultante generaría un trayecto estocástico caótico sin significado dinámico ni geométrico. Por esta razón, la función vectorial $\vec{r}(t)$ se redefinió como la parametrización continua del contorno elíptico cerrado $C = \partial R$ que encierra la región operacional segura $E_d(V_1, V_2) \leq c$, adoptando el umbral $c = 5{,}991$ (correspondiente al percentil crítico del $95\,\%$ de una distribución Chi-cuadrado con 2 grados de libertad).

2.2. Parametrización de la Frontera Elíptica

A partir de las desviaciones estándar $\sigma_1 = 1{,}92981405165008$ y $\sigma_2 = 1{,}63614605256896$, los semiejes de la elipse alineada resultan $a = \sigma_1\sqrt{c} \approx 4{,}72351309971836$ y $b = \sigma_2\sqrt{c} \approx 4{,}00471605321451$. La función vectorial parametrizada $\vec{r} : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2$ centrada en el centroide $\vec{\mu} = (\mu_1, \mu_2)$ es:

$$\vec{r}(t) = \langle 0{,}00825774 + 4{,}72351310\cos(t), \quad -0{,}00627086 + 4{,}00471605\sin(t)\rangle, \quad t \in [0, 2\pi]$$

2.3. Velocidad, Rapidez y Aceleración de la Curva

El parámetro t permite recorrer la frontera elíptica y no representa el tiempo físico de las transacciones. Por lo tanto, las magnitudes que siguen describen propiedades geométricas de la curva parametrizada. Derivando la posición respecto de t obtenemos el vector velocidad y la rapidez:

$$\vec{v}(t) = \vec{r}'(t) = \langle -4{,}72351310\sin(t), \quad 4{,}00471605\cos(t)\rangle$$

$$\|\vec{v}(t)\| = \sqrt{22{,}311576\sin^2(t) + 16{,}037751\cos^2(t)}$$

Diferenciando nuevamente, el vector aceleración resulta:

$$\vec{a}(t) = \vec{r}''(t) = \langle -4{,}72351310\cos(t), \quad -4{,}00471605\sin(t)\rangle = -(\vec{r}(t) - \vec{\mu})$$

Geométricamente, el vector aceleración $\vec{a}(t)$ es en todo instante estrictamente opuesto al vector posición relativo y apunta hacia el centro de la elipse. Esta relación describe

la geometría de la parametrización y no representa una fuerza física.

2.4. Curvatura Escalar Plana $\kappa(t)$

La curvatura escalar de la frontera elíptica se calcula como:

$$\kappa(t) = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{\|\vec{v}(t)\|^3} = \frac{ab}{(a^2\,\mathsf{sin}^2(t) + b^2\,\mathsf{cos}^2(t))^{3/2}}$$

Evaluando en los vértices característicos de la elipse:

- **Vértices del eje mayor ($t = 0, \pi$):** $\kappa_{\mathsf{máx}} = \frac{a}{b^2} = \frac{4{,}723513}{(4{,}004716)^2} \approx 0{,}294525.$
- **Vértices del eje menor ($t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$):** $\kappa_{\mathsf{mín}} = \frac{b}{a^2} = \frac{4{,}004716}{(4{,}723513)^2} \approx 0{,}179491.$

La curvatura es mayor en los vértices del eje mayor y menor en los vértices del eje menor; esta diferencia describe la forma de la elipse y no constituye por sí misma un indicador de fraude.

2.5. Longitud de Arco de la Frontera L

El perímetro lineal total de la frontera de seguridad es la integral definida de la rapidez:

$$L = \int_0^{2\pi} \|\vec{v}(t)\|\,dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{22{,}311576\,\mathsf{sin}^2(t) + 16{,}037751\,\mathsf{cos}^2(t)}\,dt$$

Debido a que corresponde a una integral elíptica completa de segunda especie sin primitiva elemental, se resolvió mediante integración numérica vía `scipy.integrate.quad`, obteniendo $L \approx 27{,}4670521205241$ unidades de longitud en el plano de las componentes principales V_1-V_2 (figura 2).

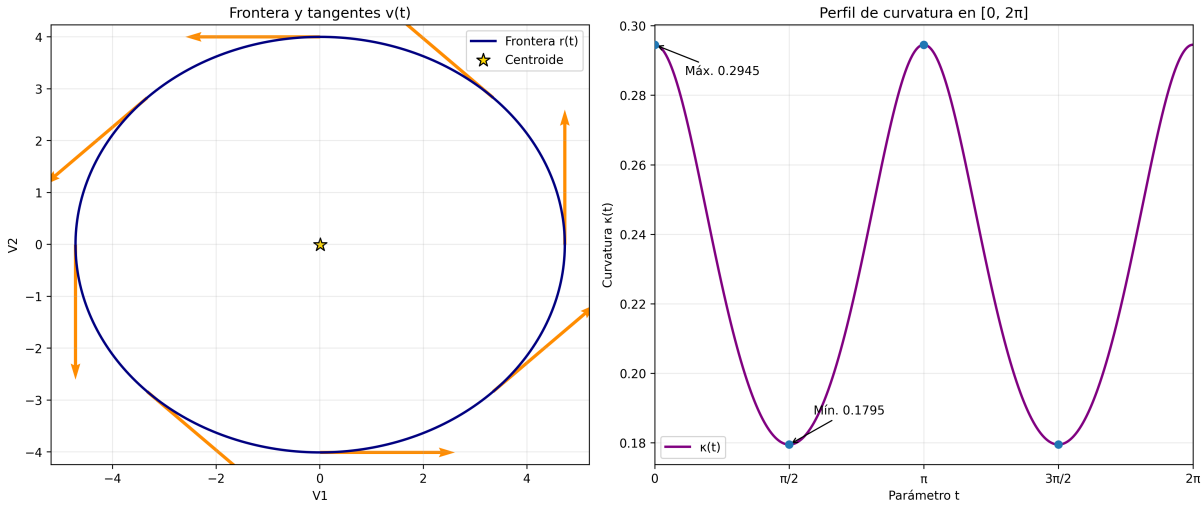


Figura 2: Frontera $\vec{r}(t)$ con campo de vectores tangentes $\vec{v}(t)$ y perfil de curvatura escalar $\kappa(t)$.

3. Superficie de error, gradiente y optimización (Unidad 2)

3.1. Definición de la Función de Error Estandarizado

Se define la función de error cuadrático estandarizado $E_d : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ como la distancia estadística respecto al centroide de las operaciones legítimas:

$$E_d(V_1, V_2) = \frac{(V_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(V_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} = \frac{(V_1 - 0{,}00825774)^2}{3{,}724182} + \frac{(V_2 + 0{,}00627086)^2}{2{,}676974}$$

3.2. Derivadas Parciales y Vector Gradiente

Las derivadas parciales de primer orden representan las tasas instantáneas de aumento del puntaje de anomalía respecto de cada variable:

$$\frac{\partial E_d}{\partial V_1} = \frac{2(V_1 - \mu_1)}{\sigma_1^2} \approx 0{,}537031(V_1 - 0{,}00825774)$$

$$\frac{\partial E_d}{\partial V_2} = \frac{2(V_2 - \mu_2)}{\sigma_2^2} \approx 0{,}747112(V_2 + 0{,}00627086)$$

El gradiente ∇E_d apunta hacia el máximo incremento del puntaje de anomalía E_d y es perpendicular a las curvas de nivel elípticas $E_d(V_1, V_2) = k$.

3.3. Derivada Direccional $D_{\vec{u}}E_d$

Para evaluar la tasa de cambio del puntaje de anomalía en una dirección dada por el vector unitario $\vec{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$, aplicamos el producto escalar:

$$D_{\vec{u}}E_d(V_1, V_2) = \nabla E_d \cdot \vec{u} = \left[\frac{2(V_1 - \mu_1)}{\sigma_1^2}\right] u_1 + \left[\frac{2(V_2 - \mu_2)}{\sigma_2^2}\right] u_2$$

Evaluación en la Frontera: En el vértice del eje mayor $\mathbf{P} = (\mu_1 + a, \mu_2) = (4{,}73177084, -0{,}00627086)$ en la dirección saliente radial $\vec{u} = \langle 1, 0 \rangle$:

$$D_{\vec{u}}E_d(\mathbf{P}) = \nabla E_d(\mathbf{P}) \cdot \langle 1, 0 \rangle = \frac{2a}{\sigma_1^2} = \frac{2\sqrt{c}}{\sigma_1} \approx 2{,}536671 \text{ unidades/distancia.}$$

Este valor positivo indica que, en ese punto y en la dirección exterior considerada, el puntaje de anomalía aumenta a razón de aproximadamente $2{,}536671$ unidades de E_d por unidad de desplazamiento en V_1. No representa directamente un aumento de la probabilidad de fraude.

3.4. Puntos Críticos y Clasificación mediante la Matriz Hessiana

Igualando el gradiente al vector nulo $\nabla E_d = \vec{0}$, obtenemos mediante demostración analítica directa que el único punto crítico se ubica en el centroide $\mathbf{P}_c = (0{,}00825774, -0{,}00627086)$. Calculando las derivadas de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 E_d}{\partial V_1^2} = \frac{2}{\sigma_1^2} \approx 0{,}537031, \quad \frac{\partial^2 E_d}{\partial V_2^2} = \frac{2}{\sigma_2^2} \approx 0{,}747112, \quad \frac{\partial^2 E_d}{\partial V_1 \partial V_2} = 0$$

La matriz Hessiana $H(E_d)$ es constante y diagonal:

$$H(E_d) = \begin{pmatrix} 0{,}537031 & 0 \\ 0 & 0{,}747112 \end{pmatrix}$$

El determinante Hessiano (discriminante D_H) es:

$$D_H = \det(H) = (0{,}537031)(0{,}747112) - 0 = 0{,}401222 > 0$$

Dado que $D_H > 0$ y $\frac{\partial^2 E_d}{\partial V_1^2} > 0$, se demuestra analíticamente por el criterio de las segundas derivadas que $\mathbf{P}_c$ es un mínimo local estricto. Puesto que $H(E_d)$ es definida positiva en todo el plano $\mathbb{R}^2$, la función es estrictamente convexa y $\mathbf{P}_c$ constituye el mínimo global absoluto, con error nulo $E_d(\mathbf{P}_c) = 0$ (figura 3).

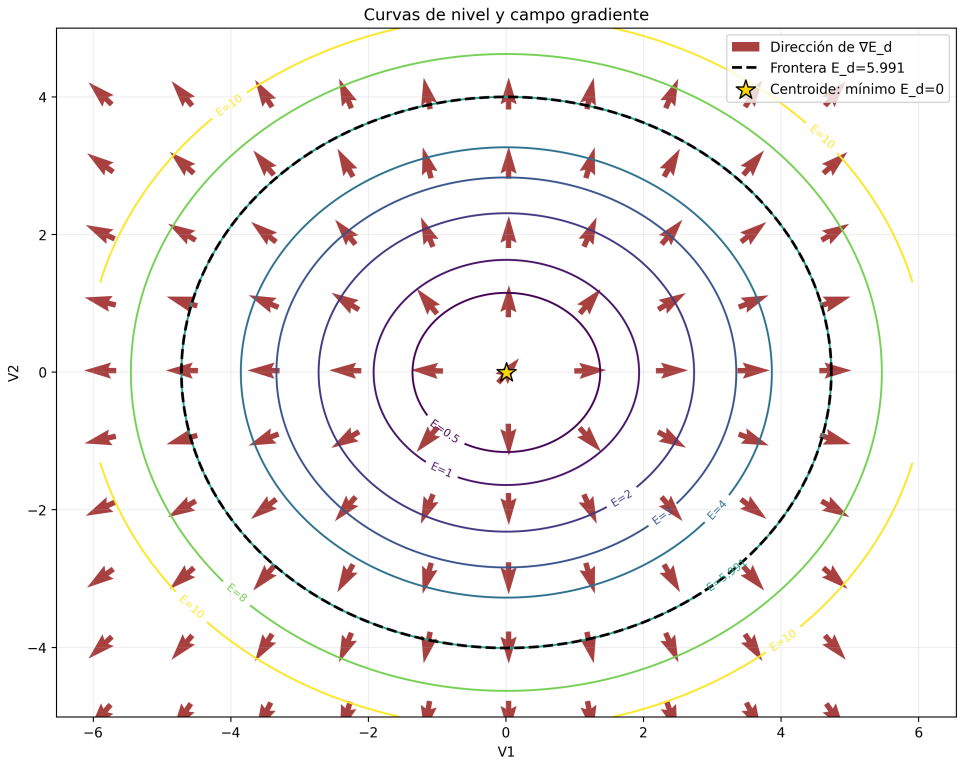


Figura 3: Mapa de curvas de nivel elípticas de $E_d(V_1, V_2)$ y campo vectorial gradiente ∇E_d.

4. Integración doble, campos vectoriales y Teorema de Green (Unidad 3)

4.1. Masa de Probabilidad mediante Integración Doble

Bajo el supuesto de una distribución normal bivariada con componentes independientes, aproximación adoptada a partir de la correlación observada, la función de densidad conjunta para las operaciones legítimas es:

$$\rho(V_1, V_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left(-\frac{E_d(V_1, V_2)}{2}\right)$$

Para evaluar la masa de probabilidad teórica retenida M dentro de la elipse $R = \{(V_1, V_2) \mid E_d(V_1, V_2) \leq 5{,}991\}$, aplicamos una transformación a coordenadas polares generalizadas:

$$V_1 = \mu_1 + \sigma_1 r \cos(\theta), \quad V_2 = \mu_2 + \sigma_2 r \sin(\theta)$$

Deducción del Jacobiano:

$$J(r,\theta) = \left|\frac{\partial(V_1,V_2)}{\partial(r,\theta)}\right| = \begin{vmatrix} \sigma_1\cos\theta & -\sigma_1 r\sin\theta \\ \sigma_2\sin\theta & \sigma_2 r\cos\theta \end{vmatrix} = \sigma_1\sigma_2 r$$

Sustituyendo en la integral doble sobre la región $R' = \{(r,\theta) \mid 0 \le r \le \sqrt{5{,}991},\ 0 \le \theta \le 2\pi\}$:

$$M = \int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{5{,}991}} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-r^2/2}(\sigma_1\sigma_2 r)\,dr\,d\theta$$

$$M = \left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} d\theta\right)\left(\int_0^{\sqrt{5{,}991}} e^{-r^2/2} r\,dr\right) = 1\cdot\left[-e^{-r^2/2}\right]_0^{\sqrt{5{,}991}}$$

$$M = 1 - e^{-5{,}991/2} = 1 - e^{-2{,}9955} \approx 0{,}949988384973421 \quad (95{,}00\,\%\ \text{teórica})$$

4.2. Teorema de Green: Forma de Flujo de Anomalía

Para el campo vectorial de anomalía $\vec{F} = \nabla E_d$, la circulación a lo largo del contorno cerrado es nula ($\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = 0$) por tratarse de un campo conservativo. Por ello, aplicamos la forma de flujo (divergencia) del Teorema de Green para calcular el flujo del campo gradiente a través de la frontera elíptica orientada positivamente $C = \partial R$:

$$\Phi = \oint_C \vec{F}\cdot\vec{n}\,ds = \iint_R (\nabla\cdot\vec{F})\,dA$$

La divergencia del campo gradiente equivale al Laplaciano constante de la función de error:

$$\nabla\cdot\vec{F} = \Delta E_d = \frac{\partial^2 E_d}{\partial V_1^2} + \frac{\partial^2 E_d}{\partial V_2^2} = \frac{2}{\sigma_1^2} + \frac{2}{\sigma_2^2} \approx 0{,}537031 + 0{,}747112 = 1{,}284143$$

Dado que la divergencia es constante, la integral doble se simplifica al producto de la divergencia por el área de la elipse R:

$$\text{Área}(R) = \pi ab = \pi(4{,}72351310)(4{,}00471605) \approx 59{,}4273993962253\ \text{unidades}^2$$

Flujo saliente total:

$$\Phi = (\nabla\cdot\vec{F})\times\text{Área}(R) = 1{,}28414289356436\times 59{,}4273993962253 \approx 76{,}313272617674\ \text{unidades.}$$

Verificación Analítica: El cálculo numérico de la integral de contorno $\oint_C \vec{F}\cdot\vec{n}\,ds$ ejecutado en Python arrojó exactamente $76{,}313272617674$ unidades, verificando la coincidencia de 15 decimales del Teorema de Green en el plano (figura 4).

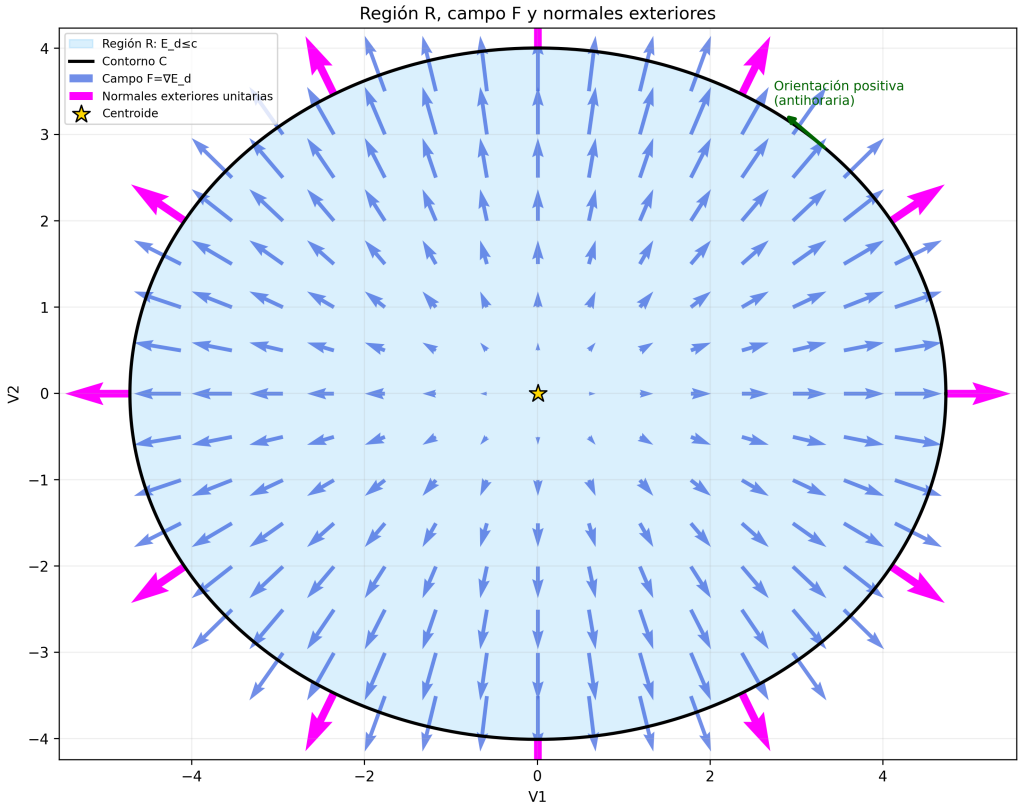


Figura 4: Región de integración R, campo de anomalía $\vec{F} = \nabla E_d$ y vectores normales exteriores unitarios $\vec{n}$.

5. Análisis e interpretación de resultados

5.1. Evaluación Empírica sobre el Dataset Completo

Al aplicar la regla de decisión $E_d(V_1, V_2) \leq 5{,}991$ sobre las $284{,}807$ filas válidas del dataset de Kaggle, se construyó la matriz de confusión empírica reportada en la Tabla 2.

Tabla 2: Matriz de confusión empírica del modelo sobre las $284{,}807$ transacciones de Kaggle.

Categoría Real	**Dentro ($E_d \leq 5{,}991$)**	**Fuera ($E_d > 5{,}991$)**	**Total Filas**
Legítimas ($Class = 0$)	$272{,}572$ ($95{,}87\,\%$)	$11{,}743$ ($4{,}13\,\%$)	$284{,}315$
Fraudes ($Class = 1$)	258 ($52{,}44\,\%$)	234 ($47{,}56\,\%$)	492
Total Clasificado	$272{,}830$	$11{,}977$	$284{,}807$

5.2. Métricas de Evaluación Bancaria

A partir de los datos observados ($TP = 234$, $FP = 11{,}743$, $TN = 272{,}572$, $FN = 258$):

- **Sensibilidad / Cobertura de Fraude (Recall):** $\frac{TP}{TP+FN} = \frac{234}{492} \approx 47{,}5610\,\%$.
- **Especificidad:** $\frac{TN}{TN+FP} = \frac{272{,}572}{284{,}315} \approx 95{,}8697\,\%$.
- **Tasa de Falsos Positivos (FPR):** $\frac{FP}{TN+FP} = \frac{11{,}743}{284{,}315} \approx 4{,}1303\,\%$.
- **Precisión / Valor Predictivo Positivo (PPV):** $\frac{TP}{TP+FP} = \frac{234}{11{,}977} \approx 1{,}9537\,\%$.
- **Puntaje F_1:** $\frac{2\cdot(\text{Precisión}\cdot\text{Recall})}{\text{Precisión}+\text{Recall}} \approx 3{,}7554\,\%$.

5.3. Discusión de Limitaciones, Asimetría y Valor Operativo

1. **Asimetría y Curtosis Real:** La cobertura empírica observada en transacciones legítimas ($95{,}87\,\%$) difiere levemente del $95{,}00\,\%$ teórico. Esto se debe a que las variables V_1 y V_2 presentan asimetría negativa ($-3{,}13$ y $-4{,}89$) y elevada curtosis en exceso ($31{,}07$ y $98{,}40$), revelando colas pesadas. La proximidad entre ambas coberturas no demuestra por sí sola que la distribución normal bivariada describa adecuadamente los datos.
2. **Límite de la Proyección en 2D:** El $52{,}44\,\%$ de los fraudes queda retenido dentro de la elipse. Esto constituye una restricción física por proyectar 28 componentes principales a solo 2 dimensiones (V_1, V_2), donde las transacciones fraudulentas se superponen con las legítimas.
3. **Evaluación y Rol del Modelo:** Con una sensibilidad del $47{,}56\,\%$, el modelo identifica menos de la mitad de los fraudes; su especificidad es del $95{,}87\,\%$ y su precisión del $1{,}95\,\%$. En consecuencia, el $98{,}05\,\%$ de las alertas fuera de la elipse corresponde a transacciones legítimas. El modelo puede actuar como un filtro exploratorio de primer nivel para triaje de auditoría, pero no como un bloqueador automático de tarjetas.
4. **Evaluación no independiente:** Los parámetros estadísticos del modelo se estimaron utilizando las transacciones legítimas del mismo conjunto de datos sobre el que luego se evaluó la regla de clasificación. Por lo tanto, estos resultados constituyen una evaluación exploratoria sobre los datos disponibles y no una validación independiente del modelo. Una mejora sería separar los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba.

6. Conclusiones y propuestas de mejora

6.1. Síntesis del Trabajo Integrador

1. Se aplicaron herramientas analíticas de las tres unidades de Cálculo II a un problema real de análisis de datos.
2. Se demostró analíticamente que el centroide representa el único mínimo global absoluto de la función de error estandarizado.
3. Se parametrizó la frontera elíptica de seguridad $\vec{r}(t)$ y se calcularon propiedades geométricas de la curva, como su curvatura máxima $\kappa_{\text{máx}} \approx 0{,}2945$ y su longitud de arco $L \approx 27{,}4671$ unidades del plano V_1-V_2.
4. Bajo el supuesto de normalidad bivariada, se obtuvo una masa de probabilidad teórica del $95{,}00$ % mediante integración doble con Jacobiano en coordenadas polares generalizadas. Además, se verificó la equivalencia entre las integrales de flujo del campo ∇E_d mediante el Teorema de Green.

6.2. Propuestas de Mejora

- **Extensión a un espacio n-dimensional con la distancia de Mahalanobis completa:** Actualmente el trabajo utiliza solo dos componentes principales (V_1 y V_2) despreciando la covarianza cruzada. Esta propuesta sugiere incorporar más componentes principales (como V_3 o más) y utilizar la distancia de Mahalanobis completa (con su matriz de covarianza sin simplificar), lo que permitiría capturar de manera mucho más precisa las complejas relaciones estadísticas entre las variables y atrapar una mayor cantidad de fraudes que hoy se camuflan en el plano.

- **Incorporación de modelos no elípticos mediante KDE:** El modelo actual asume una distribución perfectamente elíptica y simétrica (derivada de la normal bivariada). Sin embargo, el análisis de asimetría y curtosis demostró que los datos reales tienen “colas pesadas” y formas irregulares. Usar KDE (*Kernel Density Estimation*) permitiría trazar fronteras flexibles que se adapten exactamente a la forma real de los datos legítimos, en lugar de forzar una elipse teórica.

7. Referencias y fuentes de datos

- Grupo 2. (2026a). *Cuaderno de Colab: Análisis estadístico y exploración de datos del proyecto* [Software]. Google Colab. https://colab.research.google.com/drive/1RNWbmC1RuNM9YBMYj34oiqvLkfQem-Iq?usp=sharing

- Grupo 2. (2026b). *Cuaderno de Colab: Modelado geométrico, integrales y gráficos analíticos* [Software]. Google Colab. https://colab.research.google.com/drive/12ETfQiAdGL0BeazgZHIqm1_IcU_6TGc3?usp=sharing
- Grupo 2. (2026c). *Repositorio de la aplicación interactiva Streamlit para detección de fraude* [Código fuente]. GitHub. https://github.com/M180578/finalCalculo2/tree/main/proyecto
- Kaggle / Machine Learning Group — ULB. (2013). *Credit Card Fraud Detection Dataset* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/mlg-ulb/creditcardfraud
- Stewart, J. (2012). *Cálculo de varias variables: Trascendentes tempranas* (7.ª ed.). Cengage Learning.
- Thomas, G. B. (2015). *Cálculo: Varias variables* (13.ª ed.). Pearson Educación.

Anexos

Anexo A: Índice de repositorios de código y entornos interactivos

Para garantizar el cumplimiento de los estándares de reproducibilidad computacional y auditoría algorítmica exigidos en el marco del Trabajo Práctico de Aplicación Grupal (TPAG 2026), se listan las herramientas digitales desarrolladas por el equipo de investigación para el procesamiento y despliegue del modelo geométrico:

1. **Entorno de Procesamiento de Datos (Google Colab):** Cuaderno interactivo en Python diseñado para la descarga automatizada de la fuente de datos mediante el módulo `kagglehub`, limpieza y segmentación analítica de la población transaccional, estudio descriptivo del desbalanceo extremo de clases y aislamiento exacto de los parámetros estadísticos muestrales (medias y desviaciones estándar) de las componentes principales V_1 y V_2 sobre la masa de operaciones legítimas. Para consultar la secuencia analítica completa, véase la referencia formal en el apartado bibliográfico (Grupo 2, 2026a).

2. **Entorno de Modelado Computacional y Simulación Gráfica (Google Colab):** Entorno de desarrollo destinado a la validación empírica de las ecuaciones del modelo de distancia estandarizada con covarianza diagonal. El sistema ejecuta el cálculo numérico automatizado de la longitud de la frontera elíptica y calcula las métricas de rendimiento operacional bancario (sensibilidad, especificidad y precisión de alertas) sobre la totalidad de filas válidas del dataset. Asimismo, genera la exportación automatizada de las cuatro representaciones cartesianas del informe (gráficos de dispersión muestral, perfiles analíticos de curvatura $\kappa(t)$, campos vectoriales del gradiente ∇E_d y normales exteriores de flujo) y corrobora experimentalmente el Teorema de Green mediante cuadratura numérica con una coincidencia de alta precisión decimal. Véase el enlace de acceso en las referencias (Grupo 2, 2026b).

3. **Código Fuente de la Aplicación del Proyecto (GitHub):** Repositorio centralizado que aloja los módulos del software desplegado en producción bajo el framework Streamlit. El diseño de la arquitectura de la solución comprende el fichero de interfaz multipestaña principal (`app.py`) con un evaluador bivariado interactivo en tiempo real y rutinas de internacionalización de formatos numéricos regionales, complementado por los scripts integrados de backend lineal (`modelo.py`) para la ejecución matemática de las integrales de contorno y la renderización dinámica de los gráficos tridimensionales y de dispersión (`graficos.py`). Para la auditoría de los ficheros de código, véase la referencia formal (Grupo 2, 2026c).

Anexo B: Resumen consolidado de parámetros exactos del modelo

La Tabla 3 compila los valores numéricos exactos obtenidos en las comprobaciones analíticas y computacionales del modelo.

Tabla 3: Resumen consolidado de magnitudes exactas de 15 decimales del modelo.

Magnitud / Parámetro	**Valor Numérico Exacto**
Media V_1 (μ_1)	$0{,}00825773748556369$
Media V_2 (μ_2)	$-0{,}00627085741580707$
Desviación Estándar V_1 (σ_1)	$1{,}92981405165008$
Desviación Estándar V_2 (σ_2)	$1{,}63614605256896$
Umbral estadístico (c)	$5{,}991$
Semieje mayor elipse (a)	$4{,}72351309971836$
Semieje menor elipse (b)	$4{,}00471605321451$
Curvatura máxima ($\kappa_{\text{máx}}$)	$0{,}294524662331532$
Curvatura mínima ($\kappa_{\text{mín}}$)	$0{,}179490505405722$
Longitud de arco de frontera (L)	$27{,}4670521205241$
Área de región elíptica R	$59{,}4273993962253$
Divergencia / Laplaciano (ΔE_d)	$1{,}28414289356436$
Flujo saliente por área	$76{,}313272617674$
Flujo saliente por contorno	$76{,}313272617674$
Masa teórica retenida M	$0{,}949988384973421$ ($95{,}00\,\%$)

Anexo C: Documentación técnica para validación multivariable en GeoGebra

A continuación, se detalla la secuencia algorítmica y sintáctica utilizada para corroborar las deducciones analíticas de la frontera elíptica, gradientes, Hessiana y flujo del Teorema de Green mediante sistemas de cómputo geométrico y algebraico simbólico.

Instrucción operativa para el evaluador

GeoGebra administra el procesamiento de variables a través de dos interfaces operativas en paralelo. Active ambas ventanas e ingrese las instrucciones secuencialmente:

1. **[VISTA ALGEBRAICA]:** Para la declaración paramétrica y cinemática de curvas de nivel.
2. **[VISTA CAS - CÁLCULO SIMBÓLICO]:** Para la obtención de matrices derivadas y discriminantes.

Parte 1: Geometría cinemática y parámetros (Vista Algebraica)

Inserte en la barra de entrada estándar los parámetros poblacionales calculados sobre el subconjunto de transacciones legítimas de Kaggle:

```
mu1 = 0.00825774
mu2 = -0.00627086
sigma1 = 1.92981405
sigma2 = 1.63614605
c = 5.991

# Centroide geométrico de normalidad operativa
Pc = (mu1, mu2)

# Magnitud analítica de los semiejes elípticos de frontera
a = sigma1 * sqrt(c)
b = sigma2 * sqrt(c)

# Curva paramétrica continua de la frontera del contorno C
r(t) = Curva(mu1 + a * cos(t), mu2 + b * sin(t), t, 0, 2 * pi)

# Vector velocidad instantánea (Primera derivada paramétrica)
v(t) = Derivada(r, 1)
```

```
# Vector aceleración (Segunda derivada directa sobre la posición)
acel(t) = Derivada(r, 2)

# Integral numérica de la longitud del perímetro total de arco L
L = Longitud(r, 0, 2 * pi)
```

Parte 2: Análisis de campos y optimización (Vista CAS)

Habilite la interfaz de cálculo formal simbólico e introduzca el operador funcional condicionado para determinar el tensor de curvaturas:

1. Definir la función de error cuadrático estandarizado:
   `Ed(x, y) := (x - mu1)^2 / sigma1^2 + (y - mu2)^2 / sigma2^2`

2. Calcular los gradientes parciales analíticos de primer orden:
   `dEd_dx := Derivada(Ed, x)`
   `dEd_dy := Derivada(Ed, y)`

3. Estructurar el vector gradiente continuo como entidad analítica:
   `GradEd(x, y) := (dEd_dx, dEd_dy)`

4. Deducir los coeficientes de la Matriz Hessiana (Derivadas de segundo orden):
   `Hxx := Derivada(dEd_dx, x)`
   `Hyy := Derivada(dEd_dy, y)`
   `Hxy := Derivada(dEd_dx, y)`

5. Calcular el Determinante de la Hessiana para verificar el mínimo estricto:
   `DH := Hxx * Hyy - Hxy^2`

Parte 3: Evaluación del flujo de anomalía mediante el Teorema de Green

Regrese al espacio de modelado de la Vista Algebraica para delimitar el recinto de integración plano R y efectuar el producto tensorial del flujo:

```
# Representación de la región inecuacional elíptica de exclusión
RegionFrontera: Ed(x, y) <= c

# Cálculo del área exacta ocupada por la elipse de normalidad
AreaElipse = pi * a * b
```

```
# Divergencia escalar constante extraída del Laplaciano (Hessiana)
Divergencia = Hxx + Hyy

# Evaluación neta del flujo de Green saliente a través del contorno
Flujo = Divergencia * AreaElipse
```